沾益炎方方城光伏项目“7·8”一般物体打击事故调查报告

2024年7月8日16时30分许，曲靖市沾益区炎方乡来远村沾益区方城光伏项目（北片区）二标段17#方阵发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元。

事故发生后，沾益区委、区政府第一时间作出安排，要求认真做好事故处置及善后等工作。同时，要深刻吸取教训，举一反三，毫不松懈，持续开展各类安全风险隐患排查排除专项行动，扛牢压实安全责任，守牢安全底线。

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，经曲靖市沾益区人民政府批准，成立由区应急管理局、区发改局、区公安分局、沾益供电局、区人社局、区总工会、炎方乡人民政府等单位组成的沾益炎方方城光伏项目（北片区）二标段“7·8”事故调查组（以下简称事故调查组），聘请曲靖市安全生产专家组成员组成专家组，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了

对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，沾益炎方方城光伏项目（北片区）二标段“7·8”事故是一起因作业人员违规进入挖掘机规定的操作范围内作业，挖掘机在移动预制水泥空心桩过程中空心桩脱落导致现场作业人员邓**被砸中的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

项目名称：云南曲靖沾益区方城光伏项目

该项目位于云南省曲靖市沾益区花山街道和炎方乡，南片区位于沾益区花山街道，北片区位于沾益区炎方乡。总装机容量为300MW（南片区110MW、北片区190MW），总投资约15亿元。项目采用“农光互补”模式，项目投产后，预计每年可生产绿色电能约4.2亿千瓦时，项目计划开工日期为2024年5月13日，升压站反送电和首单元光伏组件并网日期为2024年6月30日，项目全容量并网日期为2024年8月30日。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

曲靖沾益京西新能源有限公司，根据《北京能源国际控股有限公司总裁办公会纪要》（2023年第13期<总第157期>），为推进云南曲靖沾益方城300MW农光互补光伏项目的开发工作，以京能国际能源发展（北京）有限公司持股比例100%，在云南

省曲靖市沾益区注册成立项目公司曲靖沾益京西新能源有限公司，负责投资、建设沾益区方城光伏项目和后期运营管理。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：张**，项目负责人：武**，住所：云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处庄家湾社区居民委员会庄家湾社区办公大楼****，成立日期：2023 年 7 月 18 日，统一社会信用代码：91530303MACR6W****，注册资本**万元整，经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.设计单位

昆明自动化成套集团股份有限公司，类型：股份有限公司（非上市。自然人投资或控股），法定代表人：陈**，成立于 1991 年 10 月 15 日，经营期限：长期，公司地址：昆明市盘龙区白塔路131号汇都国际B座七楼**：统一社会信用代码：91530100709722****，注册资本：**万元整，经营范围：计算机监控及保护设备、计算机及网络技术软件和硬件设备、充电设施、通讯设备、信息系统的研发、生产（限分支机构）、销售、系统集成、技术服务；电力、机电、输变电、水利水电、通信、铁路电气化、土建、电子与智能化、城市道路照明、新能源发电工程的 EPC（设计、施工、设

备材料采供）总承包、施工总承包、专业承包、劳务分包、设计、勘察、咨询、可行性研究、工程监理、技术服务；机电、自动化、通信、监控、系统平台等设备及工程材料的销售、技术服务；水力、光伏、风力、生物质能源发电站及变配电网的投资、运营、运维管理、技术改造及服务；充电设施投资、运营、销售；智慧能源和智慧城市项目规划、管理；新能源汽车的销售、租赁；配售电业务；劳务派遣：国内贸易、物资供销：货物及技术进出口业务；认证技术服务；技术检测；大数据分析技术的技术开发、技术服务；数据处理、采集、服务；医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.监理单位

云南淳汇工程监理咨询有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王**，技术负责人龙*，企业地址：中国（云南）自由贸易区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园**，成立日期：2013年1月7日，统一社会信用代码：91530100059480****，注册资本：**万元整，经营范围：房屋建筑、水利水电、电力工程、公路和市政公用工程监理；建筑材料、电力设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业资质：《工程监理资质证书》，证书编号：E25310****，发证机关：云南省住房和城乡建设厅，发证日期：2023年9月22日，业务范围：房屋建筑工程专业资质丙级（合格，有效期至2024年12月31日），电力工程专业资

质乙级（合格，有效期至2025年8月20日）。

4.总承包单位

中铁二十二局集团电气化工程有限公司，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：张**，企业住所：北京市石景山区石景山路**，成立日期：2001年6月25日，统一社会信用代码：91110107802105****，注册资本：**万元，营业期限：2001年6月25日至2051年6月24日，经营范围：施工总承包、专业承包；互联网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2025年5月20日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动：依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目经营活动）。企业资质类别及等级：铁路工程施工总承包叁级2020/03/25；通信工程施工总承包叁级2010/07/26；电子与智能化工程专业承包壹级2010/07/26；建筑机电安装工程专业承包壹级2010/07/26；输变电工程专业承包叁级2005/02/03；建筑装修装饰工程专业承包贰级2020/07/06；公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级2020/11/20；机电工程施工总承包贰级2023/07/27。《安全生产许可证》许可范围：建筑施工，发证机关：北京市住房和城乡建设委员会，证书编号：（京）JZ安许证字[2022]11****，发证日期：2022年8月26日，有效期2022年8月26日至2025年8月25日。

5.劳务分包单位（负责项目土建及设备安装工程）

泰安长泰建筑安装工程有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：高*，住所：泰汶路西方官路北（泰山区徐家楼乡**村），经营范围：建筑安装工程、室内外装饰装修工程、土石方工程、地基基础工程施工、铝合金制品、水泥预制柱、木器制品、建筑工程机械与设备安装、租赁；仓储服务（不含危险化学品，易燃易爆易制毒物品）；房屋租赁、电信服务、装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：**万元整，成立日期1994年6月24日，营业期限1994年6月24日至长期，登记机关：泰安市泰山区行政审批服务局。《建筑业企业资质证书》编号：D023706****，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期至2024年12月31日。《安全生产许可证》许可范围：建筑施工，发证机关：山东省住房和城乡建设厅，证书编号：（鲁）JZ安许证字〔2021〕09****，发证日期：2024年3月13日，有效期：2024年3月13日至2027年3月15日。

6.项目招投标情况

北京京能国际控股有限公司于2024年4月24日委托北京京能招标集采中心有限责任公司发布云南省曲靖沾益区方城光伏项目（北片区）工程总承包EPC招标公告，2024年5月10日曲靖沾益京西新能源有限公司与云南淳汇工程监理咨询有限公司签订了《沾益区方城光伏项目监理服务合同》，合同工期**月，

合同金额**元整。

2024年5月22日曲靖沾益京西新能源有限公司与中铁二十二局集团电气化工程有限公司（联合体牵头方）、昆明自动化成套集团股份有限公司（联合体成员方）签订了《沾益区方城光伏项目（北片区）EPC工程总承包合同》。

经事故调查组审核，本次招标投标符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定，招投标程序合法合规。

7.劳务分包情况

2024年7月6日中铁二十二局集团电气化工程有限公司与泰安长泰建筑安装工程有限公司签订了《光伏场区土建及设备安装工程二标段工程施工专业分包合同》，合同编号：CR22DQ-DL-QJFCGF-ZY-2024-**,合同价暂定含税总额为**元，合同工期为**天。双方签订了《施工安全生产协议书》，明确了双方安全生产责任和义务。合同有效期限：自分包人入驻施工场地之日起，到工程竣工验收合格交付承包人使用时止。

经事故调查组审核，劳务分包情况未发现违法违规发包和转包的行为。

8.事故发生点基本情况

（1）事故发生地点：曲靖市沾益区炎方乡来远村方城光伏项目（北片区）二标段17#方阵。

（2）事故发生具体地点：施工现场液压挖掘机东南侧

5500mm（东经 104°1′16″北纬 25°51′21″），项目 17#方阵第 6 排第 4 组第 17#-104-1 号预制水泥空心桩。

（3）事故发生点作业操作流程：作业人员操作液压挖掘机，将堆放在现场长 4500mm，直径 300mm、重 1.07 吨的预制水泥空心桩，夹紧、起吊，平移至桩孔（前期钻探好深 2100mm，直径 300mm）压入。

（三）事故发生单位安全管理情况

泰安长泰建筑安装工程有限公司项目部共有管理人员 4 人，共设立 5 个班组，分别是压桩班组、安装一组、安装二组、弱电一组、弱电二组，每个班组设立兼职安全员一名。其中压桩班组共有 18 人，班组长陆**，兼职安全员白**。公司未建立健全安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产风险分级管理控制制度、生产经营场所、设备、设施安全管理制度等制度，未建立压桩安全操作规程，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（四）事故发生经过

16 时 30 分左右，当准备安装编号为第 6 排第 4 组第 17#-104-1 号预制水泥空心桩时，因工作地点积水较多，无法看清第 17#-104-1 号预制水泥空心桩预埋孔，孙*便操纵挖掘机将该预制水泥空心桩临时放在离预埋坑约 1.8 米、深度为 1.3 米的临时垂直放置坑中，白**随即到现场将预埋坑具体位置指给现场指挥员邓**，接着邓**开始指挥压桩，在孙*操纵挖掘机将水泥

预制空心桩从垂直放置坑移动至预埋坑的过程中，水泥预制空心桩突然脱落并倾倒，将现场指挥人员邓**砸中。

（五）事故现场情况

事故现场在沾益区炎方乡来远村方城光伏项目（北片区）二标段（东经104°1′16″北纬25°51′21″）17#方阵第6排第4组第17#-104-1号预制水泥空心桩处。作业液压挖掘机位于事故点预制水泥空心桩西北5500mm。据现场作业人员介绍，邓**当时被压在预制水泥空心桩下，头朝东北方向，脚朝西南方向。

现场测量：死者足部距离预制水泥空心桩北头1500mm处（现场作业人员指定）。预制水泥空心桩长4500mm，直径300mm、重1.07吨。距离预制水泥空心桩头东北方向2900mm，有一个直径300mm，深度2100mm预埋坑。距离预制水泥空心桩东南方向2400mm，有一个直径300mm，深度1300mm的预制水泥空心桩事故移动前垂直放置坑。距离预制水泥空心桩南向6000mm处，堆放有预制水泥空心桩。

（六）人员伤亡和经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：邓**，男，身份证号：532724**********11，住址：云南省昆明市嵩明县杨林镇杨林村委会小河底村**号。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）

核定，事故直接经济损失200万元。

（七）其他情况

2024年7月8日，沾益区炎方乡未出现降水天气，日平均气温为21.5℃，最高气温26.6℃，最低气温18.7℃；平均气压784.2百帕，最高气压785.1百帕，最低气压782.3百帕；平均相对湿度73%，最小相对湿度53%；平均风速5.0米/秒，最大风速9.1米/秒、风向南西南，极大风速14.4米/秒、风向西南。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月8日16时30分许，沾益区方城光伏项目（北片区）二标段第17#方阵发生事故，事故发生后，现场负责拉线、桩位固定的董**打电话向压桩班班组长陆**报告，陆**于2024年7月8日16时50分向泰安长泰建筑安装工程有限公司方城光伏项目部技术负责人欧*报告，7月9日9时41分，欧*电话向中铁二十二局集团电气化工程有限公司方城光伏项目设备物资部部长陈**报告，陈**口头向项目经理冉*报告。中午11点左右，欧林向泰安长泰建筑安装工程有限公司项目负责人王*报告事故。

2024年7月8日23时41分，沾益公安分局接到管*报警称：其姐夫邓**在炎方工地干活出事死亡，请求查处。接报后，沾益公安分局指挥中心及时指令炎方派出所赶赴现场进行处置，初步核实后，沾益公安分局立即向沾益区委、区政府、政法委同步报

告。2024 年 7 月 9 日上午 9 时，沾益区应急管理局接到沾益区委办信息核查通知，7 月 8 日沾益区方城光伏项目（北片区）二标段发生 1 起安全事故，事故导致 1 人死亡。接报后，沾益区应急管理局、沾益区发改局、炎方乡人民政府立即组织开展事故核查。经初步核查，事故发生经过为：2024 年 7 月 8 日 16 时 30 分左右，方城光伏项目（北片区）二标段在立桩过程中发生 1 起事故，光伏发电桩吊装时从挖机上脱落，造成现场指挥人员邓**被砸中。16 时 32 分，孙*拨打 120 急救电话请求救援，炎方乡卫生院 120 急救人员 17 时 15 分到达现场后，确认邓**已死亡 30 分钟以上。截至 2024 年 7 月 9 日上午 9 时沾益区应急管理局接到沾益区委办信息核查通知时止，沾益区应急管理局、沾益区发改局、炎方乡人民政府均未收到企业上报事故相关情况。

2024 年 7 月 9 日上午 9 时 37 分，沾益区发改局副局长丁*接到沾益区应急管理局通知后，立即打电话给建设单位曲靖沾益京西新能源有限公司方城光伏项目部要求核实并上报情况。9 时 40 分左右，曲靖沾益京西新能源有限公司方城项目前期经理刘*到中铁二十二局集团电气化工程有限公司方城项目部经理办公室通知项目经理冉*，他接到沾益区发改局电话，要求核实施工现场是否有伤亡事故发生。随后，中铁二十二局集团电气化工程有限公司方城项目部物资部部长陈**到经理办公室向项目经理冉*报告，刚刚接到分包单位技术负责人欧*的电话，7 月 8 日 16 时 50 分左右方城项目（北片区）二标段发生一起管桩掉落伤

人致死事故，死者已被送往殡仪馆，分包单位正在积极与死者家属协商赔偿相关事宜。了解事故基本情况后，曲靖沾益京西新能源有限公司方城项目前期经理刘*、项目经理武**分别于10时24分、10时43分向沾益区发改局分管领导和主要领导电话报告事故简要情况，接报后区发改局立即向区应急管理局电话、书面报告事故基本情况。7月9日17时30分左右，曲靖沾益京西新能源有限公司以书面形式上报了事故详细情况。接到沾益区发改局报告后，沾益区应急管理局立即向沾益区人民政府和曲靖市应急管理局上报事故。7月10日上午，冉*和刘*等人到沾益区发改局报告事故详细情况及善后处置情况。

截至2024年7月9日9时，分包单位沾益区方城光伏项目部技术负责人欧*、项目负责人王*及其他人员未通过任何途径向总承包单位中铁二十二局集团电气化工程有限公司、建设单位曲靖沾益京西新能源有限公司及有关部门报告事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法规规定，事故调查组经过调查取证，自事故发生至有关部门查证属实止，沾益区发展和改革局、沾益区应急管理局、炎方乡人民政府等安全监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门均未接到有关该起事故的报告，事故调查组认定，泰安长泰建筑安装工程有限公司构成瞒报事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，邓**被脱落倾倒的预制水泥空心桩压住腹部，

现场人员白**、陆**、董**、孙*四人一起将压在邓**身上的预制水泥空心桩移开，孙*拨打了急救电话120，等待救援。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：事故发生后，液压挖掘机操作人员孙*拨打了急救电话120，17时13分左右，炎方乡卫生院120急救人员到达事故现场。经确认，邓**双瞳孔散大，固定约4㎜，对光反射消失，大动脉搏动消失，无自主呼吸，全身无明显流血创口。口唇、四肢紫绀，患者已揭示死亡。17时15分，曲靖市沾益区炎方乡卫生院出具了院前死亡告知书，推断死亡时间已超过30分钟，死亡原因为重物砸伤当场致死。欧*和其他现场人员将邓**遗体送至曲靖市殡仪馆。

2.善后处置情况：事故发生后，泰安长泰建筑安装工程有限公司与包括遇难者配偶在内的直系亲属积极协商后，公司与遇难者家属达成协议，并于2024年7月11日签订一次性工亡赔偿协议和自愿补充协议，善后相关事宜已全部协商、赔偿处理完毕，家属思想情绪稳定，社会舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起事故发生后，应急响应启动及时，事故相关单位及时开展应急处置。区人民政府、炎方乡党委、政府及相关职能部门行动迅速、分工协作，遇难者家属得到有效安抚，应急救援处置及时、高效，未出现新的伤亡情况及影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析认定，事故直接原因是：邓**站在预制水泥空心桩施工预埋坑不足5000mm的安全距离内，压桩机操作员孙*移动预制水泥空心桩前，未观察5000mm安全距离范围内是否有作业人员，就移动预制水泥空心桩，操作经私自改造的右侧手柄作业过程中，误碰附着在右侧手柄旁的夹紧装置控制纽扣开关，致使预制水泥空心桩脱落压在邓**身上，导致事故发生。

（一）直接原因分析

1.事故使用设备基本情况：

使用单位：泰安长泰建筑安装工程有限公司

租赁单位：钱**（个人租赁）

承租方：陆**（个人承租）

使用地点：曲靖市沾益区炎方乡来远村方城光伏项目（北片区）二标段17#方阵施工现场。

设备名称：液压挖掘机

型号：ZX330-*　制造编号：*HHEAXAOOL00100****

制造单位：日立建机（中国）有限公司

产品合格证日期：2019年5月12日

操作说明：打桩机右侧手柄功能——控制动臂、斗杆动作。打桩夹紧装置开关是附着在右侧控制手柄上安装的两个纽扣开关，右侧纽扣开关功能：踩脚踏振动时，往前拨动夹具不动，往

后拨动夹具继续夹紧。左侧纽扣开关功能：往前拨动时松开夹紧装置，往后拨动时夹紧夹紧装置，纽扣开关中心线距离手柄4mm。

3.液压油缸油位及油管情况

液压油油缸油位显示，液压油油位在正常范围内，车身油管，压紧装置油管无明显漏油情况。

4.驾驶室操作盲区勘察情况

现场模拟事故当天操作人员驾驶室视野情况，操作人员左边视野范围大于预制水泥空心桩起吊位置、作业插入位置半径的5000mm范围。

5.液压挖掘机改装情况

通过调查液压挖掘机所有人钱**，液压挖掘机是钱**于2022年年初从中间商购买的二手机械设备，购买时即为改造过的设备，既可做挖掘机，又可做打桩机。中间商提供的合格证为“液压挖掘机合格证”，没有提供操作手册。

6.设备状况综合分析

（1）现场使用的打桩机是在液压挖掘机（型号：ZX330-*，制造编号：*HHEAXAOOL00100****）上增加的功能改造，未能提供改造后技术参数及改造后合格证明。液压油油位在安全操作范围内，车身油管，压紧装置油管无明显漏油情况。排除液压油泄漏导致操作夹紧装置时，压力异常减小，夹具松动的情况。

（2）打桩机控制开关，改装附着在右操作手柄左侧旁4mm，

不排除在操作打桩机右侧手柄控制动臂、斗杆动作时，误动作左侧纽扣开关往前拨动，夹紧装置松开，预制水泥空心桩脱落的情况。

（3）事故发生时，驾驶室操作人员视野范围大于预埋坑半径5000mm范围。排除因视野盲区造成操作人员移动预制水泥空心桩前，不能观察到作业要求“5000mm范围内不能有人员”的情况。

7.操作状况综合分析

（1）邓**作业时，违反“光伏支架静压桩基础干成孔作业安全及技术交底”工艺要求第9条：“压桩机操作员听从现场指挥员哨声指挥进行压桩机起降压桩作业，压桩机指挥员以及培土操作工需在压桩机提压预制桩5米外的安全距离等待，待桩身压至基本达到设计深度后再靠近桩基进行桩身垂直度及深度”的要求，以及“预制桩压桩安全注意事项”第3条：“桩基提升以及压桩过程中需保持与桩基施工部位的安全距离，严格按照操作规程进行压桩操作”的要求，违规站在桩基施工部位小于5000mm的安全距离。

（2）压桩机操作员孙*，移动预制水泥空心桩前未观察5000mm安全距离范围内现场人员，就违规移动预制水泥空心桩；操作经改造的右侧手柄控制动臂、斗杆动作过程中，误碰附着在右侧手柄左侧4mm的纽扣开关往前拨动，造成夹紧装置松开，预制水泥空心桩脱落。

（二）间接原因分析

1.劳务分包单位泰安长泰建筑安装工程有限公司

未建立全员安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产风险分级管理控制、生产场所设备设施安全管理等制度；未组织对租赁的设备进行入场验收；未及时发现机械设备改装情况；未对机械设备改造后的安全性进行论证；未组织对进场的临时工、驾驶员进行安全教育培训；未对分包的工程，制定安全操作规程或安全施工措施；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未设立安全生产管理机构；未配备专职安全生产管理人员；未对预制水泥空心桩压桩工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录；未设置作业过程安全监护人；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。事故发生后，未及时向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2.总承包单位中铁二十二局集团电气化工程有限公司

未认真落实施工单位安全生产主体责任，对工程相关工序风险辨识不到位；未对预制桩压桩工序进行风险辨识并提出控制措施，对新租赁的进厂机械设备未及时进行风险辨识并对员工进行专门的安全生产教育培训；未严格按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施；未对租赁的机械设备（液压挖掘机）进入施工现场前

进行严格查验，未组织分包单位、出租单位共同对承租的机械设备进行验收；对现场作业人员未按操作规程作业监督检查不到位。

3.监理单位云南淳汇工程监理咨询有限公司

该公司在实施监理工程中履行安全监理职责不到位；对施工单位对机械设备进场的安全管理监督不到位；未对总承包单位、劳务分包单位风险辨识情况进行核实；对施工单位自检、自查、安全教育培训情况核查不到位；对作业过程安全风险监督管理存在缺失。

4.建设单位曲靖沾益京西新能源有限公司

未认真落实项目建设单位的安全生产主体责任；未严格对施工、监理等各参建单位的安全生产工作进行统一协调和管理；对各参建单位落实安全生产措施和安全管理责任的监督检查不到位。

（三）调查发现的其他问题

总承包单位中铁二十二局集团电气化工程有限公司方城光伏项目部项目经理冉*、劳务分包单位泰安长泰建筑安装工程有限公司方城光伏项目部项目经理王*，未按照《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的要求取得相应执业资格证，未按照《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十条之规定进行培训合格并取得项目负责人安全生产考核合格证书。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

邓**，泰安长泰建筑安装工程有限公司雇佣的临时工，安全意识淡薄，违规站在预制水泥空心桩施工预埋坑不足5000mm的安全距离内，导致事故发生，对该起事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）王*，男，中共党员，泰安长泰建筑安装工程有限公司方城光伏项目部项目经理，经公司法定代表人高*授权委托，对方城光伏项目进行全权项目管理，为光伏场区土建及设备安装二标段工程项目第一责任人。未按要求建立健全全员安全生产责任制；未组织制定并实施预制桩安全操作规程；未组织施工人员进行岗位安全风险辨识和评估；未按要求组织制定进场设备设施安全管理制度；未严格落实主要负责人安全生产管理职责。对事故的发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（五）项之规定，对事故瞒报负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项、第八十三条、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

（2）欧*，男，群众，泰安长泰建筑安装工程有限公司方城光伏项目光伏场区土建及设备安装二标段工程技术负责人，项目

负责人不在时由其代管项目部。未认真履行安全生产管理职责，未组织员工开展预制桩压桩作业风险辨识和评估，对预制桩压桩作业过程中违反操作规程的行为未及时制止和纠正，对现场作业过程安全监管缺失，未组织对进场设备进行查验，未及时将租赁设备、进场人员情况报备给建设单位，对事故的发生负有直接领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（六）项之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

（3）字**，男，群众，云南淳汇工程监理咨询有限公司方城光伏项目总监，履行监理单位安全生产主体责任不到位，对事发17#方阵施工过程作业安全监管存在缺失，对进场设备的管理不到位，对事故的发生负有监理直接领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

（4）胡**，男，群众，云南淳汇工程监理咨询有限公司监理员，负责方城光伏项目北片区第1#-第64#方阵的安全监理，履行监理职责不到位，未对17#方阵施工作业过程进行安全监管，未对17#方阵劳务分包安全操作规程及安全交底情况进行核查，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项之规定，建议由云南淳汇工程监理咨询有限公司按照公司有关规定处理。

（5）钱**，男，群众，事发挖掘机出租方，其出租的挖掘机（型号：ZX330-**，制造编号：*HHEAXAOOL00100****），

挖掘机本体设置的铭牌及提供的合格证均为“挖掘机”，但实际却是改装后的兼具挖掘、压桩功能一体的机械设备，未能提供改造后技术参数及改造后的相关合格证明，违反《建设工程安全生产管理条例》第十六条第二款之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

（6）孙*，男，中共党员，事发挖掘机驾驶员。移动预制水泥空心桩前，在未认真观察5000mm安全距离范围内是否有作业人员的情况下，违规移动预制水泥空心桩，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

（7）冉*，男，中共党员，中铁二十二局集团电气化工程有限公司方城光伏项目部项目经理，受法定代表人张**委托，负责该项目的施工、合同签订、验工计价、施工质量、施工安全等有关生产工作，对该工程项目的工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责。对分包单位泰安长泰建筑安装工程有限公司施工过程监管不力，落实安全生产责任不到位，对事故的发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

（8）钮**，男，中共党员，中铁二十二局集团电气化工程有限公司方城光伏项目安全总监。组织开展风险辨识和评估不到位，落实安全管理措施、组织安全教育培训不到位，违反《中华

人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项之规定，建议由中铁二十二局集团电气化工程有限公司按照公司有关规定处理。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

（1）泰安长泰建筑安装工程有限公司。该公司是方城光伏项目光伏厂区土建及设备安装工程二标段工程施工的劳务分包方，该公司未认真落实施工标段的安全生产主体责任；未建立健全安全生产责任制及安全生产规章制度、安全操作规程；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未组织对租赁的设备进行入场验收；未及时发现机械设备改装情况；未对机械设备改造后的安全性进行论证；未组织对进场的临时工、驾驶员进行教育培训；未对分包的预制水泥空心桩压桩工程，制定安全操作规程或安全施工措施；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未建立教育培训档案。对事故发生负有直接管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款，第二十二条，第二十八条第一、四款、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

泰安长泰建筑安装工程有限公司作为劳务分包单位，事故发生后，现场有关人员未向本单位负责人或者总承包单位报告，也未及时、如实向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》

第九条、《建设工程安全生产管理条例》第五十条第一款之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

（2）中铁二十二局集团电气化工程有限公司。未认真落实施工单位安全生产主体责任。对工程相关工序风险辨识不到位，未对预制水泥空心桩压桩工序进行风险辨识并提出控制措施；未及时对新租赁的进厂机械设备进行风险辨识并对员工进行专门的安全生产教育培训。对事故发生负有主要管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

（3）云南淳汇工程监理咨询有限公司。实施监理工程中履行安全监理职责不到位。对施工单位机械设备进场的安全管理监督管理不到位；未对总承包单位、劳务分包单位风险辨识情况进行核实；对施工单位自检、自查、安全教育培训情况核查不到位；对作业过程安全风险监督管理存在缺失。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款之规定，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

（4）曲靖沾益京西新能源有限公司。未认真落实项目建设单位的安全生产主体责任。未严格对施工、监理等各参建单位的安全生产工作进行统一协调和管理；对各参建单位落实安全生产措施和安全管理责任的监督检查不到位。建议责成曲靖沾益京西新能源有限公司向曲靖市沾益区发展和改革局作出深刻书面检查。

（三）其他处理建议

总承包单位中铁二十二局集团电气化工程有限公司方城光伏项目部项目经理冉*、劳务分包单位泰安长泰建筑安装工程有限公司方城光伏项目部项目经理王*，未按照《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的要求取得相应执业资格证，未按照《建设工程安全生产管理条例》第三十六条第一款之规定经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格即从事相关工作，建议由曲靖市沾益区发展和改革局依法处理。

五、事故主要教训

（一）风险研判不足，未牢固树立安全发展理念

企业相关责任人安全生产责任意识淡薄，未筑牢安全生产防线，未按要求落实安全生产主体责任，在安全生产基础能力建设方面存在缺项，未对施工全作业过程进行风险辨识并制定安全技术措施，安全生产统筹和指导督促不足。对进场设备管理不到位，安全管理出现空白。建设单位及相关参建单位没有严格按要求对整个项目的风险进行有效识别和管控，隐患消除不及时，没有牢固树立安全发展理念。

（二）安全责任没有压紧压实，工作措施没有抓实抓到位

建设单位及相关参建单位未严格落实全员安全生产责任制，部分单位制定的责任制未覆盖全员，预制水泥空心桩安装过程中未明确监护人、未对作业过程进行统一管理、未制定“一对一”的管控措施，建设单位及各参建单位安全生产主体责任落实不到

位，管理存在空白，最终导致事故发生。

（三）隐患排查治理工作落实不到位

相关安全管理人员未能按照操作规程规范要求履职尽责，对事故发生的科学预判能力不足，作业前安全风险辨识和风险管控不到位；劳务分包单位未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对安全防护及应急措施的落实不得力，开展安全隐患排查治理和安全生产检查不认真、不扎实，隐患排查治理不彻底；监理公司对安全隐患的排查整改监督不到位，未对存在安全隐患的施工行为进行制止并督促施工单位进行整改，没有做到“从根本上消除事故隐患”。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。建设、施工和监理等有关单位，要严格落实企业安全生产主体责任，切实加强施工现场安全管理，深入开展安全生产大排查、大整治工作，真正将事故隐患消除在萌芽状态，坚决遏制事故发生。建设单位要严格履行安全生产工作统一协调管理的责任。工程总承包单位要牵头负责现场安全管理，将各分包单位纳入安全生产统一管理。监理单位要严格按照有关法律法规，切实履行安全监理职责，发挥好监理作用。劳务分包单位要深刻汲取事故教训，加强对一线作业

人员的教育培训，严格落实安全教育管理规定，推动安全生产入脑入心。全面开展安全生产自查自纠，对施工现场的安全生产问题和隐患进行全面排查，对施工过程的重要环节、部位“严防盯守”，对危大工程、高空作业等环节重点防控，坚决杜绝此类事故再次发生。

（二）扎实开展安全生产大排查大整治行动。曲靖市沾益区发展和改革局要认真履行行业安全生产监管职责，严格按照安全生产“三管三必须”的要求，督促建设单位及各参建单位严格遵守法律法规和规范标准，积极落实各项安全生产管理和风险防控措施；要针对事故暴露出的问题，立足行业特点，进一步加大监管力度，补齐工作短板，对在建光伏项目开展全面排查，重点排查设备入场验收情况、大型机械设备使用情况等是否满足规范要求；要切实解决压桩机等建筑机械租赁过程中存在的非法改装、无相关合格证等问题；强化对作业现场的抽查核查，及时发现并消除事故隐患；要进一步加强对建设工程安全生产的管控，对所有在建项目逐一“过筛子”，加密监督检查频次，全面核查安全生产条件，对不具备安全生产条件的项目一律不准开工建设，对安全隐患突出的工程项目，一律从严处罚，从重追责，防止生产安全事故的发生。

（三）落实属地监管责任。炎方乡人民政府要进一步落实属地监管责任，强化安全监管，把安全生产摆到重要位置，督促辖

区生产经营单位，尤其是电力建设工程等行业企业，严格落实企业安全生产主体责任，预防类似事故的发生。

沾益炎方方城光伏项目“7·8”一般物体打击事故调查组

2024 年 9 月 24 日